LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL I
CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Danu Dimas Putra 105224003

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Dalam permintaan THT ini, engineer diminta untuk membuat sistem kalkulator terminal sederhana yang akan dipakai oleh kasir cabang untuk menghitung biaya pengiriman dan estimasi waktu tiba. Pembuatan program dilakukan untuk membantu pengerjaan kasir cabang di ekspedisi kargo, pembuatan dimulai dengan tahapan membangun prototipe awal LogiCalc. Protipe yang diminta adalah pembuatan program java dengan nama file LogiCalc. Penggunaan dengan java digunakan pada praktikum untuk memahami konsep-konsep seperti Kelola kode hingga tahapan lanjutan yaitu *Object-Oriented Programming* (Yudistira W, 2024).

Program diharuskan untuk dapat memanajemen armada, mengkalkulasi biaya hingga estimasi waktu tiba. Pengerjaan disini berfokus pada tipe data hingga operator matematika untuk pengkalkulasiaanya, di perhitungannya juga penggunaan tipe data yang tepat dapat mempengaruhi perhitungan setiap biaya dan perhitungan estimasi juga harus bijak dalam pemilihan tipe datanya. Lalu reaksi output yang dihasilkan juga harus memenuhi setiap permintaannya di dalam sisstem LOGICALC FASTSEND.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Untuk menerima atau membaca input dari pengguna melalui keyboard.
2	nama	String	Untuk menerima dan menyimpan sebuah input nama klien yang melakukan pengiriman.
3	berat	double	Untuk menerima dan menyimpan sebuah input berupa desimal dari total berat barang yang dikirim dalam satuan kilogram.
4	jarak	int	Untuk menerima dan menyimpan sebuah input berupa jarak pengiriman dalam kilometer.
5	box	int	Untuk menerima dan menyimpan sebuah input berupa jumlah total box/kardus yang akan dikirim.
6	kapasitasTruk	int	Untuk menentukan kapasitas maksimal box yang dapat dibawa oleh satu truk (150 box).
7	trukPenuh	int	Untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah truk yang terisi penuh berdasarkan jumlah box.
8	sisaBox	int	Untuk menyimpan hasil sisa box yang tidak masuk ke truk penuh dan akan dikirim menggunakan kendaraan lain (pikap).
9	tarifJarak	int	Untuk menyimpan tarif biaya per kilometer pengiriman.
10	tarifBerat	int	Untuk menyimpan biaya per kilogram berat barang.
11	dasarBiaya	double	Untuk menyimpan hasil perhitungan biaya dasar pengiriman berdasarkan jarak dan berat barang.

12	asuransiWajib	double	Untuk menyimpan biaya asuransi sebesar 3,5% dari biaya dasar.
13	totalTagihan	double	Untuk menyimpan hasil perhitungan total biaya yang harus dibayar oleh klien (biaya dasar + asuransi).
14	jam	int	Untuk menyimpan hasil perhitungan estimasi total waktu pengiriman dalam satuan jam.
15	menit	int	Untuk menyimpan hasil perhitungan sisa estimasi waktu pengiriman dalam satuan menit.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
rc > LogiCalc.java > LogiCalc > main(String[])
import java.util.Scanner;

/*Danu Dimas Putra 105224003 */

public class LogiCalc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "====== SISTEM LOGICALC FASTSEND ====== \n");
        System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg) : ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km) : ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Total Box/Kardus : ");
        int box = input.nextInt();

        int kapasitasTruk = 150;
        int trukPenuh = box / kapasitasTruk;
        int sisaBox = box % kapasitasTruk;

        int tarifJarak = 15000;
        int tarifBerat = 5500;
        double dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);
        double asuransiWajib = 0.035 * dasarBiaya;
        double totalTagihan = dasarBiaya + asuransiWajib;

        int jam = jarak / 60;
        int menit = jarak % 60;

        System.out.println("\n====== RESI PENGIRIMAN ====== \n Klien\t: " + nama + "\n Total Box\t: " + box
                + "\n Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " via pikap \n");

        System.out.println("Estimasi Waktu : [" + jam + "] jam [" + menit + "] menit (Asumsi 60km/jam) \n");

        System.out.println("====== RINCIAN BIAYA ====== \n Dasar Biaya\t: Rp." + dasarBiaya + "\n Asuransi (3.5%) : Rp."
                + asuransiWajib + "\n -------- \n Total Bayar\t: Rp." + totalTagihan);

        input.close();
    }
}
```

```
PS D:\Praktikum_PBO\PrakMod2\praktikum_pbo-Mod2>  d:; cd 'd:\Praktikum_PBO\PrakMod2\praktikum_pbo-Mod2'; & '
view' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\Praktikum_PBO\PrakMod2\praktikum_pbo-Mod2\bin' 'Lo
====== SISTEM LOGICALC FASTSEND ======
Masukkan Nama Klien : PT. Maju Mundur
Masukkan Berat (Kg) : 450,5
Masukkan Jarak (Km) : 250
Masukkan Jumlah Total Box/Kardus : 345

====== RESI PENGIRIMAN ======
 Klien  : PT. Maju Mundur
 Total Box      : 345
 Kebutuhan Armada: 2 Truk Penuh dan sisa 45 via pikap

Estimasi Waktu : [4] jam [10] menit (Asumsi 60km/jam)

====== RINCIAN BIAYA ======
 Dasar Biaya    : Rp.6227750.0
 Asuransi (3.5%) : Rp.217971.25000000003
 --------
 Total Bayar    : Rp.6445721.25
PS D:\Praktikum_PBO\PrakMod2\praktikum_pbo-Mod2>
```

A. Alur Program

Alur program SISTEM LOGICALC FASTSEND atau sistem kalkulator terminal sederhana yang akan dipakai oleh kasir cabang untuk menghitung biaya pengiriman dan estimasi waktu tiba dimulai dengan pendeklarasian sebuah variabel input untuk dapat dilakukan 4 inputan variabel lainnya yang menyimpan dan menerima Nama Klien, Total Berat Barang, Jarak Tujuan, dan Jumlah Total Box/Kardus. Pengguna akan memberikan input huruf untuk input nama berupa String dalam tipe data program, lalu input bilangan desimal untuk total berat barang yang berupa double, dan input bilangan bulat untuk jarak dan total box yang berupa tipe data integer. Lalu untuk memanajemen armada yang berstandar 1 truk berisi maksimal 150 box, dalam program di variabel kapasitasTruk akan menyimpan nilai bulat 150 yang sebuah bilangan integer untuk perhitungan trukPenuh yang diberangkatkan dan sisaBox yang akan dipindahkan berdasarkan sisa dari pembagian dengan kapasitasnya.

Selanjutnya untuk pengkalkulasian biaya di dalam program, variabel tarifJarak dengan ketentuan 15.000 per KM nya akan disimpan dengan tipe data integer karena menghindari kesalahan pembulatannya dan untuk variabel tarifBerat menyimpan 5.500 per Kg dengan tipe data yang sama yaitu integer. Lalu pengkalkulasian pada variabel dengan nama dasarBiaya yang berupa tipe data double karena untuk menampilkan harga dengan hasil perhitungan yang detail, perhitungan juga dilakukan dengan variabel tarifJarak dikali dengan jarak yang diinput lalu ditambah dengan hasil tarifBerat dikali berat yang diinput. Selanjutnya di variabel dengan nama asuransiWajib akan menyimpan hasil perhitungan 3.5% atau 0,035 dikali dengan dasarBiaya yang telah menyimpan hasilnya dan tipe data dari variabel asuransiWajib juga akan berupa double. Lalu variabel totalTagihan akan menyimpan hasil dari kalkulasi dasarBiaya ditambah asuransiWajib dan akan tersimpan hasilnya juga dengan bentuk decimal sesuai tipe data double yang digunakan. Lanjut untuk kalkulasi dari estimasi waktu, karena yang diminta di THT pada hintnya untuk jarak yang diinput bisa langsung dibagi 60 akan menghasilkan jam dan perhitungan sisa akan menjadi menitnya, maka variabel jam dalam program akan menyimpan hasil dari input jarak dibagi 60 dan akan tersimpan bilangan bulatnya begitu juga dengan variabel menit akan menyimpan berdasarkan jarak modulus 60 untuk menghasilkan sisanya.

Terakhir, di program akan menampilkan seluruh pengkalkulasian dengan catatan output yang dikeluarkan harus sesuai dengan THT mulai dari SISTEM LOGICALC FASTSEND hingga Total Bayarnya. Dari alur program yang dimulai berdasarkan input hingga pengkalkulasian yang sangat bergantung pada input dan juga tipe data, perhitungannya akan mempengaruhi setiap nilai yang dihasilkan.

B. Logika Operator Matematika

Di logika operator yang penggunaanya untuk mengkalkulasi setiap pencatatan manajemen hingga biaya dan estimasi, setiap input bilangannya akan mempengaruhi hasil nilai yang dikeluarkan. Pada perhitungan untuk variabel trukPenuh, input dari box akan dibagi 150 berdasarkan kapasitasBox dan perhitungan sisa boxnya akan dihasilkan dari nilai input box modulus kapasitasBox.

Lalu untuk perhitungan biaya, tarif jarak dengan harga 15.000 per KM dan berat 5.500 per Kg akan dikalkulasi untuk perhitungan dasarBiaya dengan mengkali tarifJarak dengan jarak yang diinput lalu penambahan dengan hasil perkalian tarifBerat dengan berat yang diinput. Hasil dari dasarBiaya akan mempengaruhi perhitungan asuransinya yang hasilnya berupa perkalian dengan 0.035 atau 3.5% dengan dasarBiaya. Selajutnya untuk totalTagihan merupakan hasil penjumlahan dari dasarBiaya dengan asuransiWajib yang dihitung sebelumnya, karena penagihan hanya berdasarkan pada perhitungan dua itu saja.

Perhitungan estimasi, melakukan pembagian 60 dengan jarak yang diinput berdasarkan hint dan asumsi pada THT serta modulus 60 dengan jarak. Karena perhitungan estimasi berupa asumsi truk berjalan dengan kecepatan konstan 60 km/jam berarti kecepatan akan berjalan tepat 60 km/jam.

V. Kesimpulan

Pemograman pada logiCalc dibuat berdasarkan hasil pembelajaran pada saat praktikum seperti pemahaman terkait sintaks dasar, tipe data, dan operator matematika dalam perhitungan kalkulasi. Setiap tipe data pada program memungkinkan untuk penyimpanan data yang telah diatur dan memiliki fungsi masing-masing, seperti Scanner yang fungsinya mirip seperti membaca sebuah input dari pengguna, lalu String yang menyimpan sebuah baris huruf atau karakter, dan tipe data bilangan seperti double menyimpan desimal dan interger yang menyimpan bilangan bulat. Kalkulasi pada program ini, juga dibuat sesuai dengan operator matematika seperti penjumlahan dan perkalian hingga modulus untuk menyimpan sebuah nilai sisa.

Adapun pemahaman sintaks dasar pada program yang berguna untuk membuat input dan output seperti output yang menggunakan statement System.out.println() untuk menghasilkan keluaran dengan catatan sesuai THT atau permintaan, lalu dalam output memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara langsung tanpa membutuhkan variabel yang menyimpan perhitungan, namun karena pada THT yang diminta ada penggunaan untuk variabel dinamis, maka pada pembuatan program atau sistem ini diharuskan untuk membuat variabelnya. Jadi pada sistem atau program ini, pembuatan dengan sintaks dasar dan pemahaman terkait tipe data akan sangat berpengaruh terutama kalkulasi yang akan menampilkan hasil lewat sintaks dasar seperti output.

VI. Daftar Pustaka

Yudistira, W. (2024, 23 Juli). Java Adalah Bahasa Pemrograman Serbaguna. Koding Akademi. https://www.kodingakademi.id/java-adalah-bahasa-pemrograman-serbaguna/

W3schools. Java Tutorial. Diakses pada 10 Maret 2026, dari https://www.w3schools.com/java/